
Alternativa

- a) (1,25 punts) Comprova, sense calcular la projecció, que el punt $P'(0,3,1)$ és el simètric de P respecte de r .

Solució. Cal comprovar dues coses. El punt mitjà de P i P' , $M(2,2,1)$, ha de ser de r : amb $t = 1$, la recta dona $(2,2,1)$. I $\overrightarrow{PP'} = (-4,2,0)$ ha de ser perpendicular a $\vec{u} = (1,2,2)$: $-4 + 4 + 0 = 0$. Totes dues es compleixen: P' és el simètric de P .